

Chapitre 1.B. Premières fonctions usuelles.

1 Fonctions polynomiales

Par exemple, $x \mapsto 4x^3 - 5x^2 + 7$ est une fonction polynomiale (notion différente de celle de polynôme, qui est plus générale; c.f. second semestre).

Plus généralement, on appelle fonction polynomiale réelle toute fonction de la forme

$$x \mapsto a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

où $n \in \mathbb{N}$ et où les a_i sont des réels, appelés coefficients.

On admet provisoirement que "deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont mêmes coefficients", ce qui signifie :

$$(\forall x \in \mathbb{R}, a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n) \iff a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$$

On dit qu'un réel λ est racine de $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ si $a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \dots + a_n\lambda^n = 0$.

C'est équivalent à la possibilité de mettre $(x - \lambda)$ en facteur dans $f(x)$, i.e. à :

$$\text{Il existe une fonction polynomiale } g \text{ telle que : } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - \lambda)g(x)$$

À savoir faire : factorisation d'un polynôme de degré 3 à l'aide d'une racine évidente

Factoriser $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.



Démonstration 1

Lorsque f est de la forme $x \mapsto a_1x + a_0$, il s'agit plus précisément d'une fonction affine, la courbe représentative est la droite d'équation $y = a_1x + a_0$, elle est de pente a_1 , i.e. dirigée par $\vec{u}(1, a_1)$. (a_0 est l'ordonnée à l'origine).

2 Fonctions logarithme, exponentielle, puissances

2.a Fonction logarithme népérien

Définition :

On appelle logarithme népérien la fonction suivante : $\ln : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

Autrement dit, $\ln$ est l'unique primitive sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Proposition :

- $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln'(x) = \frac{1}{x}$.
- $\ln(1) = 0$.
- $\ln$ est strictement croissante.
- $\forall x \in]0, 1[, \ln(x) < 0$; $\forall x \in]1, +\infty[, \ln(x) > 0$.



Démonstration 2

Démo 1:

Posons $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

$f(1) = 1 - 2 \times 1 - 5 + 6 = 0$ ie 1 est racine, (racine évidente, on teste quelques valeurs: 1, -1, 2, -2)

donc il existe des réels a, b et c tels que:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } \forall x \in \mathbb{R}, x^3 - 2x^2 - 5x + 6 &= ax^3 + bx^2 + cx - ax^2 - bx - c \\ &= ax^3 + (b-a)x^2 + (c-b)x - c \end{aligned}$$

Or deux polynômes sont égauxssi ils ont les m coefficients:

$$\text{On a: } \begin{cases} 1 = a \\ -2 = b - a \\ -5 = c - b \\ 6 = -c \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 + a = -1 \\ b = c + 5 = -1 \\ c = -6 \end{cases}$$

Ainsi: $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x-1)(x^2 - x - 6)$

Le discriminant de $x^2 - x - 6$ est $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$

donc il a deux racines:

$$\frac{1+5}{2} = 3 \quad \text{et} \quad \frac{1-5}{2} = -2$$

donc $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x - 6 = 1(x-3)(x+2)$

et finalement $\forall x \in \mathbb{R}, \boxed{f(x) = (x-1)(x-3)(x+2)}$

Démo 2:

- Les 2 premiers points sont des conséquences directes de la définition.
- $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$ donc $\ln$ est $\nearrow$ sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$.
- $\forall x \in]0, 1[$, on a $x < 1$ donc $\ln(x) < \ln(1)$ car $\ln \nearrow$
ie $\ln(x) < 0$
- et $\forall x \in]1, +\infty[$, on a $x > 1$ donc $\ln(x) > \ln(1)$ ie $\ln(x) > 0$

Proposition : Propriété fondamentale

$$\forall a > 0, \forall b > 0, \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$



Démonstration 3

⚠ Avant de transformer $\ln(ab)$, assurez-vous que a et b sont strictement positifs (ils pourraient être tous les deux strictement négatifs, et alors la propriété est grossièrement fausse).

Corollaire :

- $\forall a > 0, \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
- $\forall a > 0, \forall b > 0, \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\forall a > 0, \forall n \in \mathbb{Z}, \ln(a^n) = n \ln(a)$



Démonstration 4

Proposition : Limites

à connaître (utile toute l'année)

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$

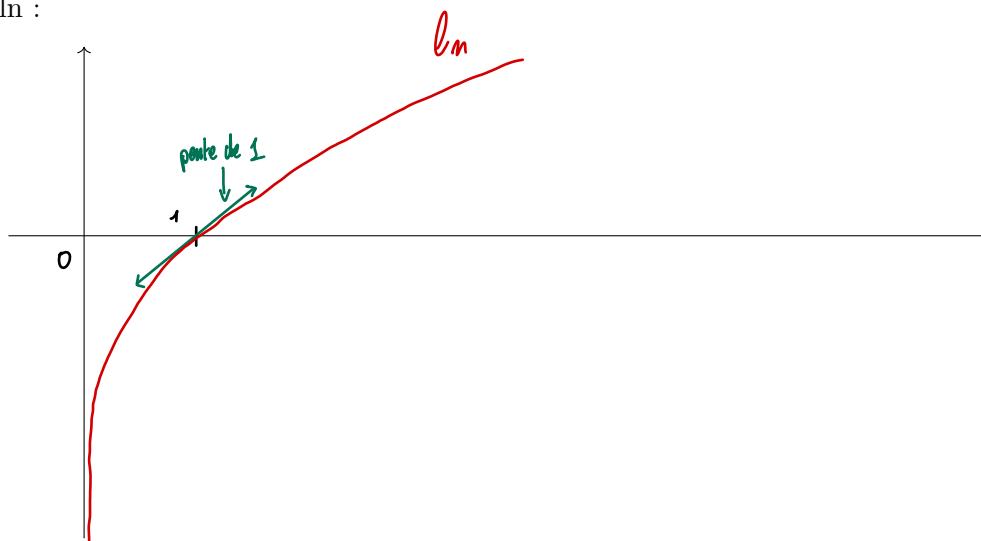
$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

$$\bullet \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$$

croissances comparées

$$\text{car } \frac{\ln(x)}{x-1} = \frac{\ln(x) - \ln(1)}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \ln'(1) = \frac{1}{1}$$

Graphes de $\ln$:



Définition :

On appelle logarithme décimal et on note $\log_{10}$ la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\log_{10}(x) = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

On appelle logarithme en base 2 et on note $\log_2$ la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\log_2(x) = \frac{\ln x}{\ln 2}$$

Démo 3:

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $b \in \mathbb{R}_+^*$

Posons, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x)$.

Par somme et composition de fonction dérivable ($\ln$ avec $x \mapsto ax$), f est dérivable et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{a}{ax} - 0 - \frac{1}{x} = 0$$

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = 0$

Comme $\mathbb{R}_+^*$ est une intervalle, f est constante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = c$$

en particulier : $f(1) = 0$ ie $\ln(ax \cdot 1) - \ln(a) - \ln(1) = c$ d'où $c = 0$

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = 0$ ie $\ln(ax) - \ln(a) - \ln(x) = 0$

en particulier $\boxed{\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)}$

Démo 4: Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $b \in \mathbb{R}_+^*$

$$\begin{aligned} \bullet \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right) &= \ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) \text{ par la propriété fondamentale} \\ &= \ln(1) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \boxed{\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)}$$

$$\bullet \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{b}\right) \text{ par la propriété fondamentale.}$$

$$\text{d'où } \boxed{\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)} \text{ par la propriété sur l'inverse.}$$

$$\bullet \text{ Posons, } \forall m \in \mathbb{N}, P_m : "\ln(a^m) = m \ln(a)"$$

$$\left. \begin{aligned} &\bullet \ln(a^0) = \ln(1) = 0 \\ &\text{et } 0 \cdot \ln(a) = 0 \end{aligned} \right\} \text{ donc } \ln(a^0) = 0 \cdot \ln(a) : P_0 \text{ est vraie}$$

* Supposons P_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé

$$\ln(a^{m+1}) = \ln(a^m \times a)$$

$$= \ln(a^m) + \ln(a) \text{ par la propriété fondamentale.}$$

$= m \ln(a) + \ln(a)$ par hypothèse de récurrence
donc $\ln(a^{n+1}) = (n+1) \ln(a)$: P_{n+1} est vraie

* Conclusion: $\forall m \in \mathbb{N}, \ln(a^m) = m \ln(a)$

Il reste à montrer la propriété pour $m \in \mathbb{Z}^-$ (ensemble des entiers négatifs)

Soit $m \in \mathbb{Z}^-$. Posons $N = -m$, on a $N \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \ln(a^m) &= \ln(a^{-N}) = \ln\left(\frac{1}{a^N}\right) \\ &= -\ln(a^N) \text{ propriété sur l'inverse} \\ &= -N \ln(a) \text{ car } N \in \mathbb{N} \\ &= m \ln(a) \end{aligned}$$

Finalement, la propriété est vraie $\forall m \in \mathbb{Z}$

De manière générale, on peut définir le logarithme en base t (avec $t > 0$), il s'agit de la fonction $\ln$ multipliée par la constante $\frac{1}{\ln(t)}$. On a donc des propriétés similaires à celles de $\ln$, en particulier $\log_2(1) = \log_{10}(1) = 0$, $\log_t(ab) = \log_t(a) + \log_t(b)$, pour a, b dans $\mathbb{R}_+^*$...
 Par construction, $\log_{10}(10) = 1$, $\log_2(2) = 1$, et, mieux : pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\log_{10}(10^n) = n$, $\log_2(2^n) = n$.

2.b Fonction exponentielle

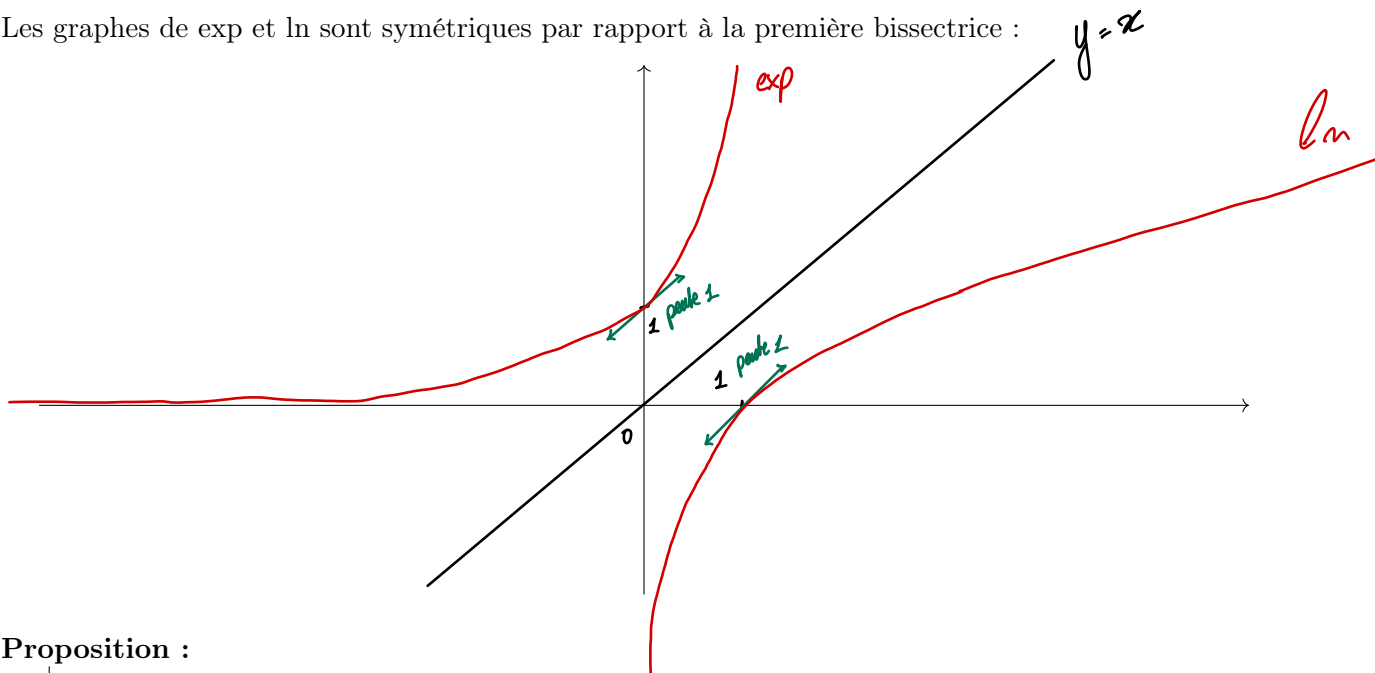
Définition :

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$.
 D'après le théorème de la bijection, elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\ln(\mathbb{R}_+^*)$, i.e. de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$.
 Sa réciproque est appelée exponentielle et notée $\exp$.
 On a donc $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$.

Conséquence fondamentale :

$$\forall x > 0, \forall y \in \mathbb{R}, y = \ln x \iff x = \exp(y).$$

Les graphes de $\exp$ et $\ln$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice :



Proposition :

- $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \exp'(x) = \exp(x)$.
- $\exp(0) = 1$.
- $\exp$ est strictement croissante.
- $\forall x \in]-\infty, 0[, \exp(x) < 1$; $\forall x \in]0, +\infty[, \exp(x) > 1$.



Démonstration 5

Proposition :

(Propriété fondamentale)

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \exp(a+b) = \exp(a) \exp(b)$$

$$(e^{a+b} = e^a \times e^b)$$

propriété des puissances



Démonstration 6

Démo 5:

- Pour le premier point, il nous faut le théorème qui parle de la dérivabilité de la réciproque d'une fonction bijective (Pf: chapitre 3).
- $\ln(1) = 0$ donc $\boxed{1 = \exp(0)}$
(pour calculer $\exp(0)$, on cherche l'unique antécédent de 0 par $\ln$: ce sera la valeur de $\exp(0)$)
- $\exp$ est $\uparrow\uparrow$ d'après le théorème de la bijection
($\ln$ et $\ln^{-1}$ ont le même sens de variation strictement)
- $\forall x \in \mathbb{R}^-, x < 0$ et $\exp \uparrow\uparrow$ donc $\exp(x) < \exp(0) = 1$
 $\forall x \in \mathbb{R}^+, x > 0$ et $\exp \uparrow\uparrow$ donc $\exp(x) > \exp(0) = 1$

Démo 6:

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$

Posons $x = \exp(a)$ et $y = \exp(b)$

On a donc $\ln(x) = a$ et $\ln(y) = b$

On sait que $\ln(x) + \ln(y) = \ln(xy)$

$$\text{ie } a + b = \ln(\exp(a) \exp(b))$$

$$\text{donc } \boxed{\exp(a+b) = \exp(a) \exp(b)}$$

Corollaire :

- $\forall a \in \mathbb{R}, \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)} \quad (e^{-a} = \frac{1}{e^a})$
- $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)} \quad (e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b})$
- $\forall a \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \exp(na) = (\exp(a))^n. \quad (e^{na} = (e^a)^n)$



Démonstration 7

Proposition : Limites

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(x)}{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \exp(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$

à connaître

croissances comparées

car $\frac{\exp(x) - \exp(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \exp'(0) = \exp(0) = 1$

2.c Fonctions puissances

Définition :

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On définit la puissance α pour un réel strictement positif de la façon suivante :

à connaître

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, x^\alpha = \exp(\alpha \ln(x))$$

Remarques :

- Si $\alpha = n \in \mathbb{N}$, on retrouve la notion de puissance connue.

allège : $x^m = \underbrace{x \times x \times x \times \dots}_{m \text{ termes}} \dots$ pour $m \in \mathbb{N}^*$ et $x^0 = 1$

Rq : $0^0 = 1$

prépa : si $\alpha = m$, $\exp(m \ln(x)) = \exp(\ln(x^m)) = x^m$

- De même si $\alpha \in \mathbb{Z}_-^*$: $\alpha = -m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$

allège : $x^{-m} = \frac{1}{\underbrace{x \times x \times x \times \dots}_{m \text{ termes}}} \quad (\text{ou } (\frac{1}{x})^m = \frac{1}{x} \times \frac{1}{x} \times \frac{1}{x} \times \frac{1}{x} \dots)$

prépa : on a encore $\exp(-m \ln(x)) = \exp(\ln(x^{-m})) = x^{-m}$

- Avec cette définition, la propriété de $\ln$ vis-à-vis de la puissance se généralise au cas $\alpha \in \mathbb{R}$:

Pour tout $x > 0$, $\ln(x^\alpha) = \alpha \ln(x)$.

preuve : $\ln(x^\alpha) = \ln(\exp(\alpha \ln(x))) = \alpha \ln(x)$

Démo 7:

- Soit $a \in \mathbb{R}$, $\exp(-a) \times \exp(a) = \exp(-a+a)$ par la propriété fondamentale
 $= \exp(0) = 1$

donc $\boxed{\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}}$

- De même pour $\boxed{\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}}$

- Soit $a \in \mathbb{R}$ et $m \in \mathbb{Z}$.

Posons $x = \exp(a)$, de sorte que $\ln(x) = a$

d'où $m \ln(x) = m a$

ie $\ln(x^m) = m a$ (propriété de $\ln$)

donc $x^m = \exp(ma)$

ie $\boxed{(\exp(a))^m = \exp(ma)}$

Proposition :

Soient x et y des réels strictement positifs, α, β des réels.

- $x^0 = 1, x^1 = x$
- $x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$
- $x^{\alpha-\beta} = \frac{x^\alpha}{x^\beta}$
- $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$
- $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$
- $\left(\frac{x}{y}\right)^\alpha = \frac{x^\alpha}{y^\alpha}$



Démonstration 8

Proposition :

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, l'application $f_\alpha: x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et

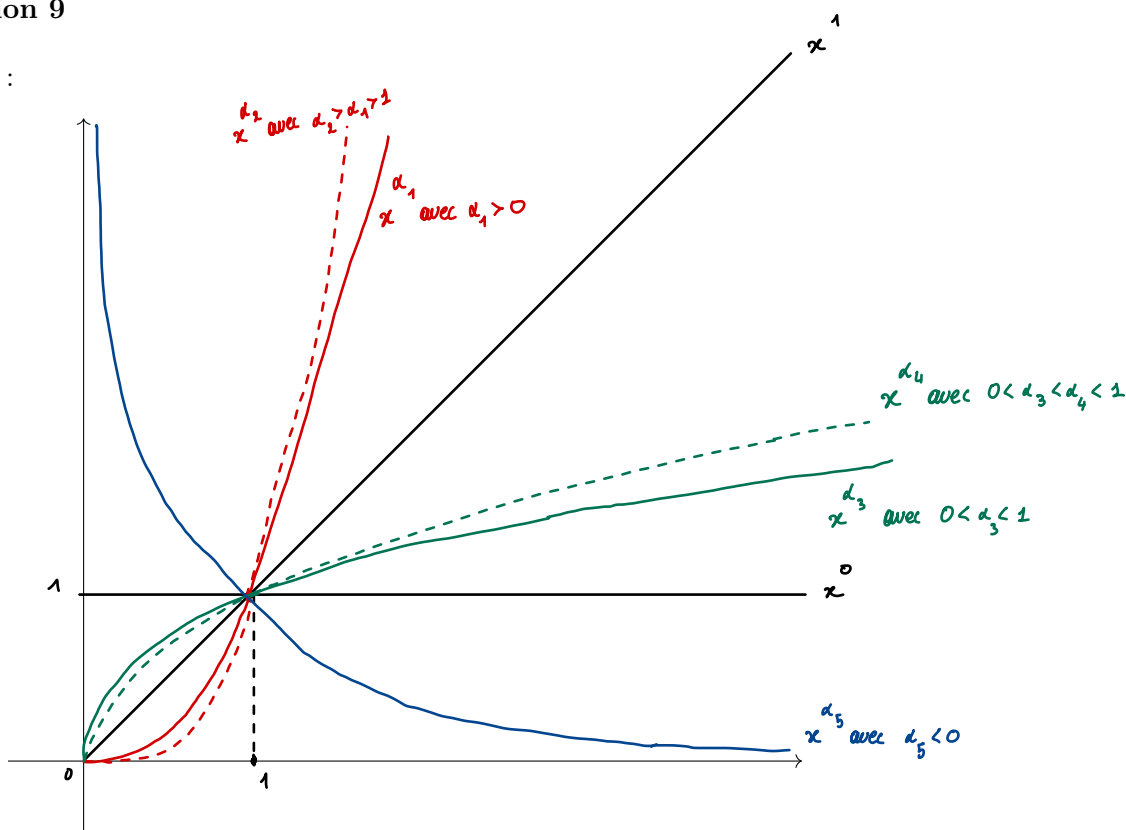
$$\forall x > 0, f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$



Démonstration 9

Allure des graphes :

Rq: $1^\alpha = \exp(\alpha \ln(1))$
 $= \exp(0)$
 $= 1$
 (ça passe par le point (1,1))



Puissance $\frac{1}{n}$:

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x^{\frac{1}{n}}$ est noté $\sqrt[n]{x}$. "racine nième de x "

Comme pour tout $x > 0$, $(x^{\frac{1}{n}})^n = (x^n)^{\frac{1}{n}} = x$, la fonction $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$ est en fait la bijection réciproque de $x \mapsto x^n$ (qui réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$).

Exemples : $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$, noté $\sqrt{x}$.

$$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2 \Rightarrow \sqrt[3]{8} = 2 \text{ car } 2^3 = 8$$

Démo 8 :

$$\bullet \forall x > 0, \quad x^0 = \exp(0 \ln(x)) = \exp(0) = 1$$

$$x^1 = \exp(1 \ln(x)) = \exp(\ln(x)) = x$$

$$\bullet x^{\alpha+\beta} = \exp((\alpha+\beta) \ln(x)) \text{ par définition de la puissance}$$

$$= \exp(\alpha \ln(x) + \beta \ln(x))$$

$$= \exp(\alpha \ln(x)) \exp(\beta \ln(x)) \text{ par propriété fondamentale de exp}$$

$$\boxed{x^{\alpha+\beta} = x^{\alpha} \cdot x^{\beta}}$$

$$\bullet (x^{\alpha})^{\beta} = \exp(\beta \ln(x^{\alpha})) \text{ par définition de la puissance } \beta$$

$$= \exp(\beta \alpha \ln(x)) \text{ par propriété de } \ln$$

$$\boxed{(x^{\alpha})^{\beta} = x^{\beta \alpha}} \text{ par définition de la puissance}$$

$$\bullet (xy)^{\alpha} = \exp(\alpha \ln(xy))$$

$$= \exp(\alpha (\ln(x) + \ln(y)))$$

$$= \exp(\alpha \ln(x) + \alpha \ln(y))$$

$$= \exp(\alpha \ln(x)) \exp(\alpha \ln(y))$$

$$\boxed{(xy)^{\alpha} = x^{\alpha} y^{\alpha}}$$

Démo 9 : $f_{\alpha} : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} ; \forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*, f_{\alpha}(x) = \exp(\alpha \ln(x))$
 $x \longmapsto x^{\alpha}$

Par produit et composition de fonctions dérivables partout où elles sont définies, f_{α} est dérivable et :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*, f'_{\alpha}(x) = \frac{\alpha}{x} \exp(\alpha \ln(x))$$

$$= \alpha x^{-1} x^{\alpha}$$

$$= \alpha x^{\alpha-1}$$

Prolongement de la fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$:

- Par convention, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt[n]{0} = 0$.
- Pour n impair (uniquement), la fonction $f : x \mapsto x^n$ est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (exo!).
La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ peut donc être définie sur $\mathbb{R}$ comme réciproque de $f : x \mapsto x^n$.
Par exemple, $\sqrt[3]{-8} = -2$ car $(-2)^3 = -8$

Remarque : notation e^x pour $\exp(x)$

On pose $e = \exp(1)$ (environ 2,72), de sorte que $\ln(e) = 1$

Alors, par définition de la puissance, $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \exp(x \ln(e)) = \exp(x \times 1) = \exp(x)$

2.d Croissances comparées

Proposition : **IMPORTANT (croissances comparées)**

Soient α et β deux réels tels que α doit être strictement positif

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{(\ln x)^\beta} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{e^{\alpha x}} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha |\ln x|^\beta = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\beta e^{\alpha x} = 0$

3 Fonctions trigonométriques

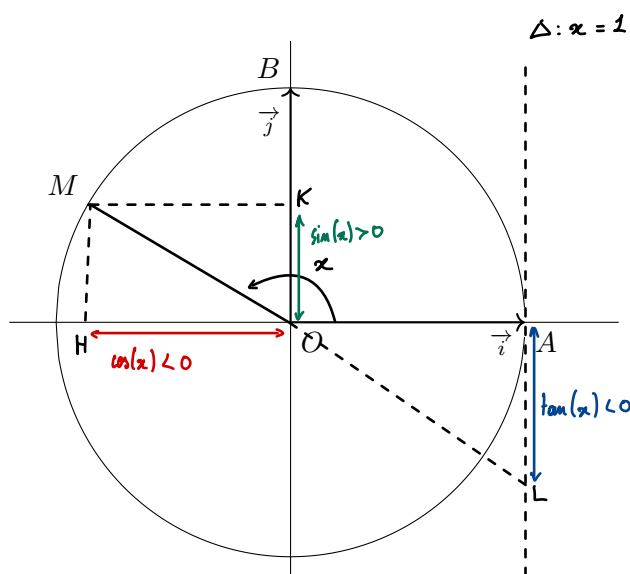
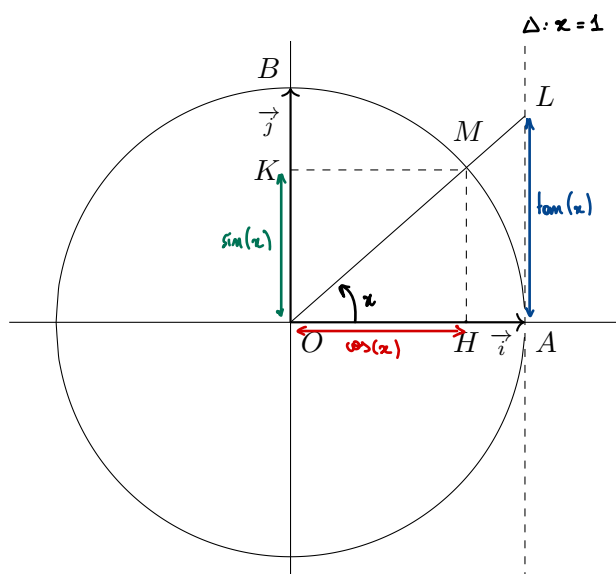
3.a Définitions, propriétés de base

Le plan orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre O et de rayon 1 (cercle trigonométrique).

Soit $x \in \mathbb{R}$ et M le point du cercle tel que l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ vaut x .

On a (en mesure algébrique) : $\cos(x) = \overline{OH}$, $\sin(x) = \overline{OK}$, $\tan(x) = \overline{AL}$ (si $x \notin \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$)



Proposition :

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}, \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}, 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$



Démonstration 10

Les angles x et $x + 2\pi$ correspondent au même point M donc : $\sin$, $\cos$ et $\tan$ sont 2π -périodiques.

3.b Valeurs d'annulation, conditions d'égalité

Rappel : $y = x[Q]$ signifie : $\exists k \in \mathbb{Z}, y = x + kQ$ (ou : $y = x + kQ, k \in \mathbb{Z}$)

se lit "y est égal à x modulo Q".

- Valeurs d'annulation de $\cos$:

$$\cos(x) = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

$$\iff x = \frac{\pi}{2}[\pi] \text{ ou } x = -\frac{\pi}{2}[\pi].$$

Version plus concise : $\cos(x) = 0 \iff x = \frac{\pi}{2}[\pi] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

- Valeurs d'annulation de $\sin$:

$$\sin(x) = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = 0 + 2k\pi \text{ ou } x = \pi + 2k\pi$$

$$\iff x = 0[\pi] \text{ ou } x = \pi[\pi]$$

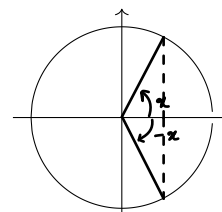
Version plus concise : $\sin(x) = 0 \iff x = 0[\pi] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = k\pi$

- Valeurs d'annulation de $\tan$: Ce sont les mêmes valeurs que $\sin$.

- Conditions d'égalité :

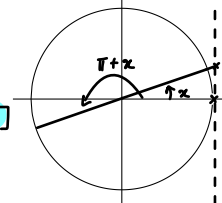
$$\cos x = \cos y \iff x = y[\pi] \text{ ou } x = -y[\pi]$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = y + 2k\pi \text{ ou } x = -y + 2k\pi$$

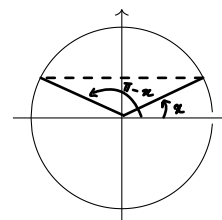


$$\tan x = \tan y \iff x = y[\pi] \text{ ou } x = y + \pi[2\pi]$$

$$\tan x = \tan y \iff x = y[\pi]$$



$$\sin x = \sin y \iff x = y[2\pi] \text{ ou } x = \pi - y[2\pi]$$



Démo 10:

- Par construction, $-1 \leq \overline{OH} \leq 1$, $-1 \leq \overline{OK} \leq 1$

$$\text{donc } -1 \leq \cos(x) \leq 1, -1 \leq \sin(x) \leq 1$$

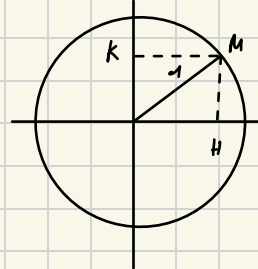
- Le triangle OHM est rectangle en H donc par le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} OM^2 &= OH^2 + OK^2 \\ 1^2 &= OH^2 + OK^2 \end{aligned}$$

$$\text{Or } OH = |\cos(x)| \text{ et } OK = |\sin(x)|$$

$$\text{donc } OH^2 = (\cos x)^2 \text{ et } OK^2 = (\sin x)^2$$

$$\text{d'où } \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

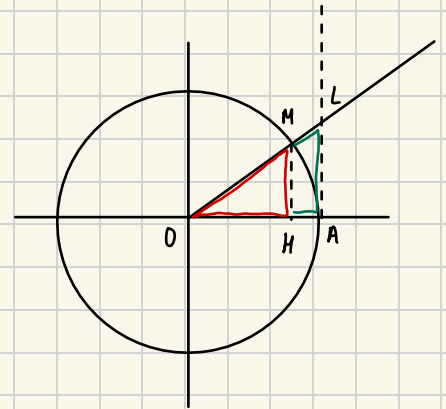


- Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$; si $x \neq 0[\pi]$.

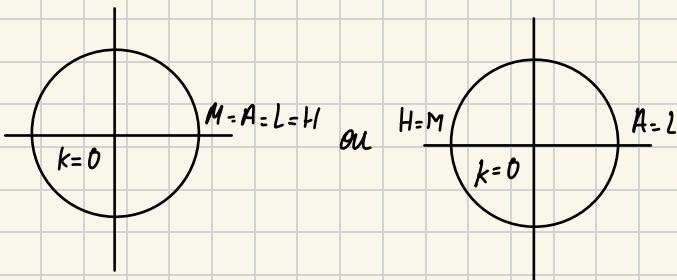
Par le théorème de Thalès dans les triangles OAL et OHM :

$$\frac{\overline{HM}}{\overline{AL}} = \frac{\overline{OH}}{\overline{OA}} \quad \text{Or } \overline{HM} = \overline{OK} = \sin(x); \overline{OH} = \cos(x); \overline{AL} = \tan(x); \overline{OA} = 1$$

$$\text{donc } \frac{\sin(x)}{\tan(x)} = \frac{\cos(x)}{1} \quad \text{d'où } \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad (\text{on a bien } \cos \neq 0)$$



si $x = 0[\pi]$:



$$\overline{OK} = 0, \overline{AL} = 0$$

$$\text{ie } \sin(x) = 0 \text{ et } \tan(x) = 0$$

$$\bullet \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\text{ie } 1 + \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)^2 = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\text{ie } 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

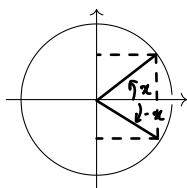
3.c Relations élémentaires

Sous réserve de définition :

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

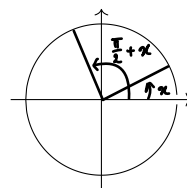
$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\tan(-x) = -\tan(x)$$



$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

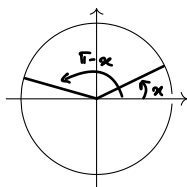
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$



$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

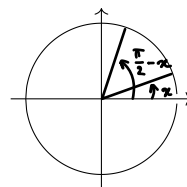
$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\tan(\pi - x) = -\tan(x)$$



$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

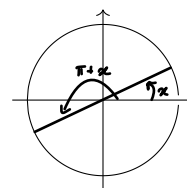
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$



$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

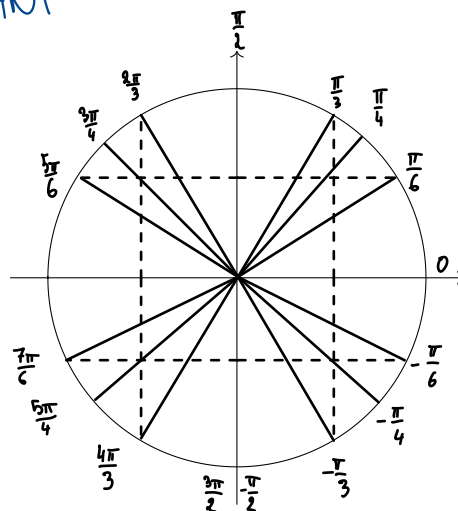
$$\tan(\pi + x) = \tan(x)$$



3.d Valeurs particulières à connaître

IMPORTANT

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	/ / / / /



3.e Dérivées et graphes

Proposition :

à connaître

(Une limite de référence) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

$$\frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sin'(0) = \cos(0) = 1$$



Démonstration 11

Proposition :

$\cos$, $\sin$, $\tan$ sont dérivables sur leurs domaines de définition respectifs et :

$$\cos' = -\sin ; \sin' = \cos ; \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}, \tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$



Démonstration 12

Démo 11: voir poly

Démo 12: (dérivée de $\tan$)

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}, \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Pour quotient de fonctions dérivables, $\tan$ est dérivable sur son domaine de définition et :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}, \tan'(x) = \frac{\sin'(x)\cos(x) - \sin(x)\cos'(x)}{\cos^2(x)}$$

$$= \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)}$$

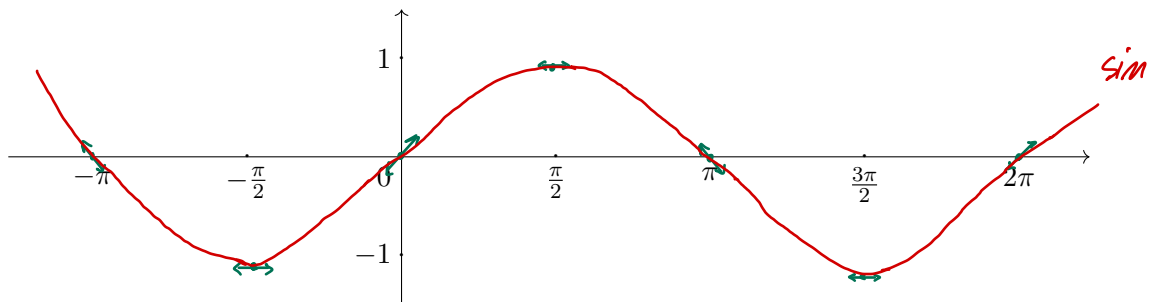
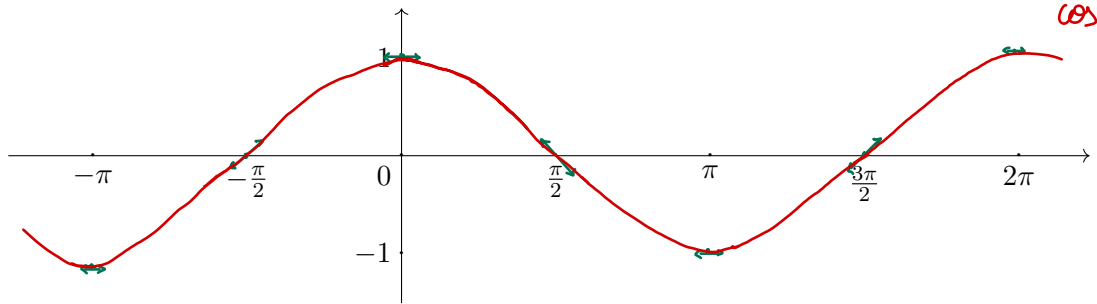
$$= \frac{1}{\cos^2(x)} \quad \text{et c'est aussi } 1 + \tan^2(x)$$

Proposition :

(Parités et périodicités)

$\cos$ est pair, $\sin$ et $\tan$ sont impairs.

$\cos$ et $\sin$ sont 2π -périodiques et $\tan$ est π -périodique.



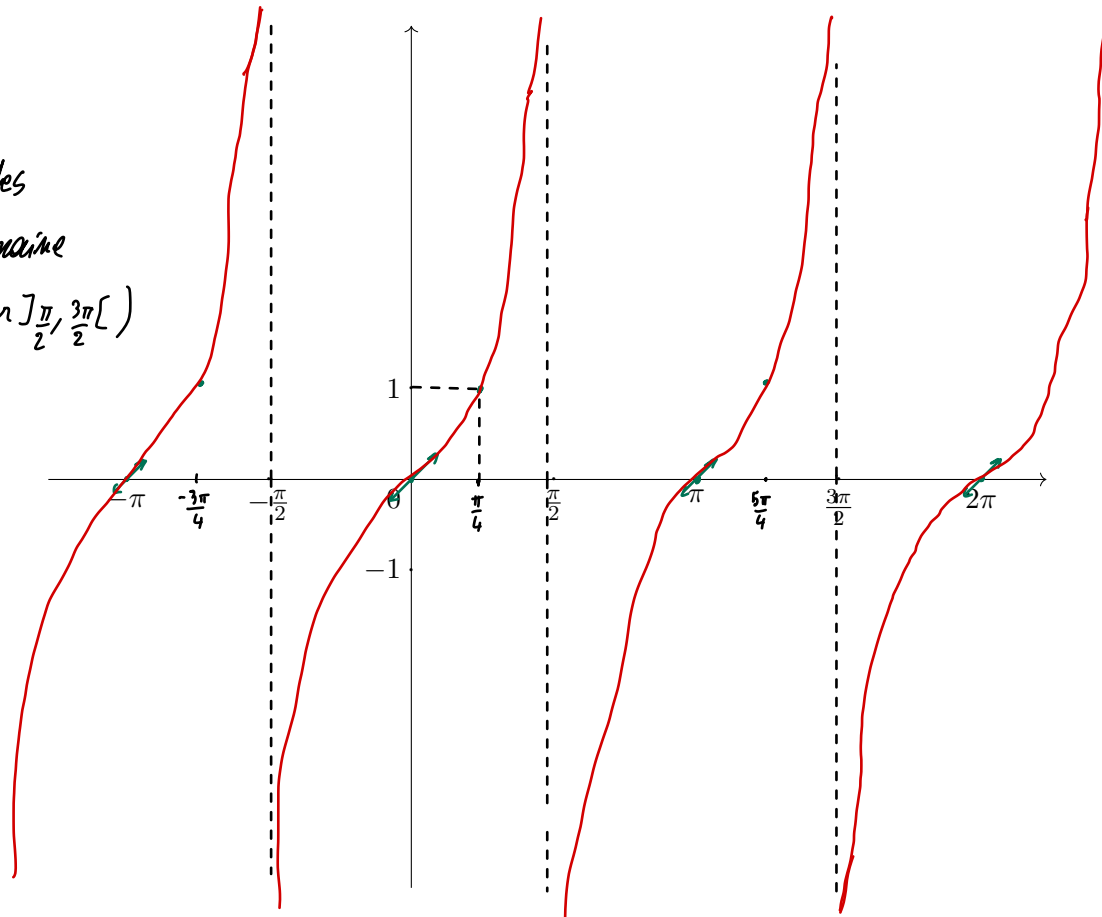
$$\tan' = \frac{1}{\cos^2} > 0$$

donc $\tan$ $\nearrow$ sur chacun des intervalles inclus dans son domaine de définition. (sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$)

$$\tan'(0) = 1 + \tan^2(0) = 1$$

$$\tan(x) \xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} +\infty$$

$$\tan(x) \xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} -\infty$$



3.f Formules trigonométriques

(Sous réserve de définition - attention aux tangentes!)

Celles à connaître par cœur

Formules d'addition

$$\text{cos si} \quad \begin{cases} \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \end{cases}$$

$$\text{si cos si} \quad \begin{cases} \sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) \\ \sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b) \end{cases}$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}$$

Formules de duplication

$$\begin{aligned} \cos(2x) &= (\cos(x))^2 - (\sin(x))^2 \\ &= 2(\cos(x))^2 - 1 \\ &= 1 - 2(\sin(x))^2 \end{aligned}$$

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - (\tan(x))^2}$$

On tire des formules de $\cos(2x)$ les importantes formules de linéarisation suivantes :

$$\begin{aligned} \cos^2(x) &= \frac{1 + \cos(2x)}{2} \\ \sin^2(x) &= \frac{1 - \cos(2x)}{2} \end{aligned}$$



Démonstration 13

Celles à savoir retrouver

Transformation de produits en sommes

$$\begin{aligned} \cos(a)\cos(b) &= \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b)) \\ \sin(a)\sin(b) &= \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b)) \\ \sin(a)\cos(b) &= \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b)) \end{aligned}$$

Transformation de sommes en produits

$$\begin{aligned} \cos(p) + \cos(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \cos(p) - \cos(q) &= -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \sin(p) + \sin(q) &= 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \sin(p) - \sin(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \end{aligned}$$



Démonstration 14

Démo 13: $\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)}$

$$= \frac{\sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)}$$

$$= \frac{\frac{\sin(a)\cos(b)}{\cos(a)\cos(b)} + \frac{\cos(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b)}}{1 - \frac{\sin(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b)}}$$

$$= \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$$

En prenant $a=b=x$ dans $\cos(a+b)$

$$\cos(2x) = (\cos(x))^2 - (\sin(x))^2$$

$$\text{or } (\cos(x))^2 + (\sin(x))^2 = 1$$

$$\text{donc } (\sin(x))^2 = 1 - \cos^2(x)$$

$$\text{d'où } \cos(2x) = \cos^2(x) - (1 - \cos^2(x))$$

$$= 2\cos^2(x) - 1$$

$$\text{On a aussi } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \text{ d'où } \cos(2x) = 1 - \sin^2 x - \sin^2 x$$

$$= 1 - 2\sin^2(x)$$

$$\text{d'où } \cos(2x) + 1 = 2(\cos x)^2 \text{ d'où } (\cos x)^2 = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$2(\sin x)^2 = 1 - \cos(2x)$$

Démo 14: Transformation de produit en somme :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b : (1)$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b : (2)$$

$$\text{On somme (1) et (2) : } \cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos a \cos b \quad (*)$$

$$\text{d'où } \cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$$

On fait (2) - (1) :

$$\cos(a-b) - \cos(a+b) = 2 \sin a \sin b \quad (**)$$

$$\text{d'où } \sin a \sin b = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b))$$

On connaît : $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$: (3)

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad (4)$$

On somme (3) et (4) : $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \sin a \cos b$ (***)

$$\text{d'où } \sin a \cos b = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b))$$

Transformation de somme en produit :

Soit p et q des réels, posons $a = \frac{p+q}{2}$ et $b = \frac{p-q}{2}$

de sorte que $a+b = \frac{p+q}{2} + \frac{p-q}{2} = p$

$$\text{et } a-b = \frac{p+q}{2} - \frac{p-q}{2} = \frac{p+q-p+q}{2} = q$$

$$\text{Donc, dans (*) : } \cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

dans (**):

$$\cos(q) - \cos(p) = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\text{d'où } \cos(p) - \cos(q) = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

dans (***)

$$\sin(p) + \sin(q) = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

et en remplaçant q par $-q$ dans cette dernière égalité :

$$\sin(p) + \sin(-q) = 2 \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-(-q)}{2}\right)$$

$$\sin(p) - \sin(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Exemple : $\cos(7x) + \cos(9x)$

$$\begin{aligned} &= \cos(8x - x) + \cos(8x + x) = \cos(8x) \cos(x) + \sin(8x) \sin(x) + \cos(8x) \cos(x) - \sin(8x) \sin(x) \\ &= 2 \cos(8x) \cos(x) \end{aligned}$$

Celles hors programme

Expressions en fonction de la tangente de l'arc moitié

En posant $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$, sous réserve de définition,

$$\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$



Démonstration 15

Plan du cours

1	Fonctions polynomiales	1
2	Fonctions logarithme, exponentielle, puissances	1
2.a	Fonction logarithme népérien	1
2.b	Fonction exponentielle	3
2.c	Fonctions puissances	4
2.d	Croissances comparées	6
3	Fonctions trigonométriques	6
3.a	Définitions, propriétés de base	6
3.b	Valeurs d'annulation, conditions d'égalité	7
3.c	Relations élémentaires	8
3.d	Valeurs particulières à connaître	8
3.e	Dérivées et graphes	8
3.f	Formules trigonométriques	10

Démo 15: On a $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$$\tan(x) = \tan\left(2 \times \frac{x}{2}\right) = \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} \quad (\text{formule } \tan(2a))$$

$$\boxed{\tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}}$$

$$\text{On sait que } 1 + \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 = \frac{1}{\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} \quad \text{et } \cos x = \cos\left(2 \times \frac{x}{2}\right) = 2\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 - 1$$

$$\text{or } \left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 = \frac{1}{1 + \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \cos(x) &= 2 \frac{1}{1 + \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} - 1 = \frac{2 - (1 + \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2)}{1 + \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} \\ &= \frac{1 - \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2}{1 + \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} \\ &= \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \end{aligned}$$

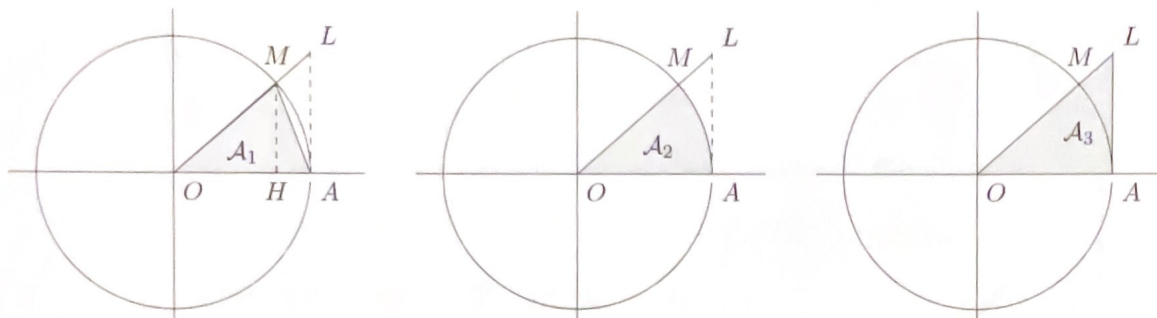
$$\begin{aligned} \text{Et } \sin(x) &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \times \cos(x) = \tan(x) \times \cos(x) = \frac{2t}{1-t^2} \times \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ &= \frac{2t}{1+t^2} \end{aligned}$$

Ch 1 - Démonstrations non faites en classe.

Proposition :

$$(Une\ limite\ de\ référence)\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

Démo 11 : On reprend les notations utilisées dans le cours sur le cercle trigonométrique, et on considère trois aires, pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ fixé et M de coordonnées $(\cos x, \sin x)$:



Notons $\mathcal{A}_1$ l'aire du triangle OAM , $\mathcal{A}_2$ l'aire de la portion du disque trigonométrique délimité par les points A et M , et $\mathcal{A}_3$ l'aire du triangle OAL .

Comme le triangle OAL est rectangle en A , $\mathcal{A}_3 = \frac{1}{2}OA \times AL = \frac{1}{2} \times 1 \times \tan(x) = \frac{\sin(x)}{2 \cos(x)}$.

Comme MH est la hauteur issue de M du triangle OAM , $\mathcal{A}_1 = \frac{1}{2}OA \times MH = \frac{1}{2} \times 1 \times \sin(x) = \frac{\sin(x)}{2}$.

Enfin, pour l'aire $\mathcal{A}_2$, utilisons la proportionnalité. Nous savons que l'aire totale du disque est $\pi \times 1^2 = \pi$ (le rayon vaut 1), et cela correspond à un angle 2π (tour complet). Nous cherchons la portion correspondant à un angle x , donc $\mathcal{A}_2 = \pi \times \frac{x}{2\pi} = \frac{x}{2}$.

Il est clair que $\mathcal{A}_1 \leq \mathcal{A}_2 \leq \mathcal{A}_3$, d'où l'encadrement :

$$\frac{\sin(x)}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\sin(x)}{2 \cos(x)}$$

Ainsi $\frac{\sin(x)}{x} \leq 1$ avec la première inégalité, et $\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x}$ avec la deuxième inégalité. Finalement, on a montré, pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$:

$$\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq 1$$

Comme les fonctions $\cos$ et $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ sont paires, cet encadrement est aussi valable sur $]-\frac{\pi}{2}, 0[$.

Comme $\cos(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \cos(0) = 1$, on en tire, par le théorème des gendarmes, que $\boxed{\frac{\sin(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1}$.

Proposition :

$\cos$ et $\sin$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos'(x) = -\sin x$ et $\sin'(x) = \cos x$.

Démo 12 : On admet les formules trigonométriques d'addition (qui se démontrent indépendamment, c.f. plus loin).

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned}\frac{\cos(x) - 1}{x} &= \frac{-(1 - \cos(x))(\cos(x) + 1)}{x(\cos(x) + 1)} \\ &= \frac{-(1 - \cos^2(x))}{x(\cos(x) + 1)} = \frac{-\sin^2(x)}{x(\cos(x) + 1)} \\ &= -\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^2 \frac{x}{\cos(x) + 1}\end{aligned}$$

Or $\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1^2 = 1$, et $\cos(x) + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2$, donc par produit : $\boxed{\frac{\cos(x) - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0}$.

- Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrons que $\cos$ est dérivable en a et que $\cos'(a) = -\sin(a)$.

$$\begin{aligned}\forall h \in \mathbb{R}^*, \frac{\cos(a+h) - \cos(a)}{h} &= \frac{\cos(a)\cos(h) - \sin(a)\sin(h) - \cos(a)}{h} \\ &= \frac{\cos(a)(\cos(h) - 1) - \sin(a)\sin(h)}{h} \\ &= \cos(a)\frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(a)\frac{\sin(h)}{h}\end{aligned}$$

D'après les limites trouvées plus haut, on obtient que :

$$\frac{\cos(a+h) - \cos(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\sin(a).$$

Donc $\cos$ est dérivable en a et $\cos'(a) = -\sin(a)$.

Ceci pour tout $a \in \mathbb{R}$, donc $\boxed{\cos \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ et } \cos' = -\sin}$.

- Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrons que $\sin$ est dérivable en a et que $\sin'(a) = \cos(a)$.

$$\begin{aligned}\forall h \in \mathbb{R}^*, \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} &= \frac{\sin(a)\cos(h) + \cos(a)\sin(h) - \sin(a)}{h} \\ &= \frac{\sin(a)(\cos(h) - 1) + \cos(a)\sin(h)}{h} \\ &= \sin(a)\frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(a)\frac{\sin(h)}{h}\end{aligned}$$

D'après les limites trouvées plus haut, on obtient que :

$$\frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \cos(a).$$

Donc $\sin$ est dérivable en a et $\sin'(a) = \cos(a)$.

Ceci pour tout $a \in \mathbb{R}$, donc $\boxed{\sin \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ et } \sin' = \cos}$.

Proposition :

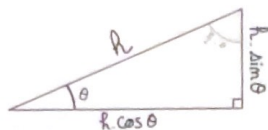
Pour tous réels a et b ,

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \quad , \quad \sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).$$

Démo 13 : On se contente de le faire pour a, b dans $[0, \frac{\pi}{2}]$ vérifiant $a+b \in [0, \frac{\pi}{2}]$ pour pouvoir facilement illustrer avec des dessins (mais cela se généralise).

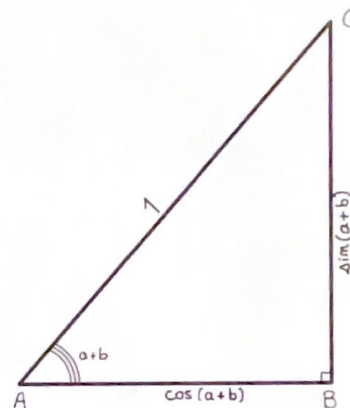
On rappelle que lorsqu'on a un triangle rectangle, en notant h la longueur de l'hypothénuse et θ l'un des angles non droits du triangle, les longueurs des deux autres côtés du triangle s'obtiennent à l'aide de $\cos \theta$ et de $\sin \theta$.

(Remarquons aussi que l'autre angle non droit du triangle vaut alors $\frac{\pi}{2} - \theta$).



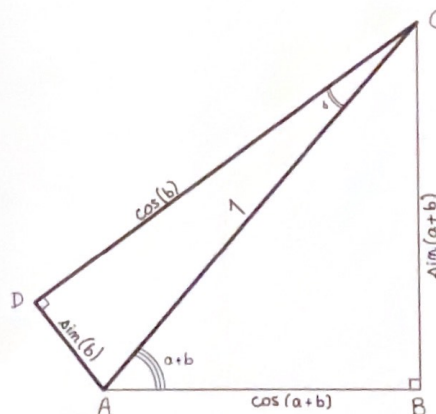
On considère un triangle ABC rectangle en B , tel que $AC = 1$ (hypothénuse) et $\widehat{BAC} = a+b$.

On a donc $AB = \cos(a+b)$ et $BC = \sin(a+b)$.



Construisons ensuite le point D tel que le triangle ADC soit rectangle en D , et tel que $\widehat{DCA} = b$.

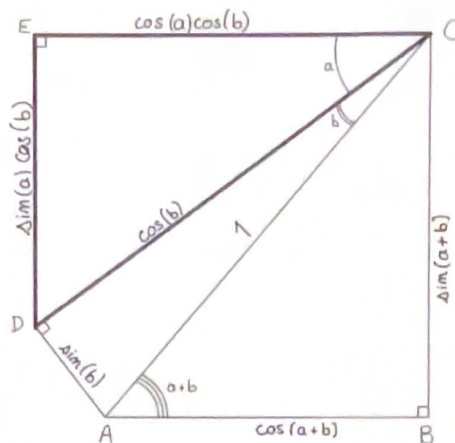
Comme $AC = 1$ est encore l'hypothénuse, on a $CD = \cos b$ et $DA = \sin b$.



Construisons ensuite le point E tel que le triangle DEC soit rectangle en E , et tel que $\widehat{ECD} = a$.

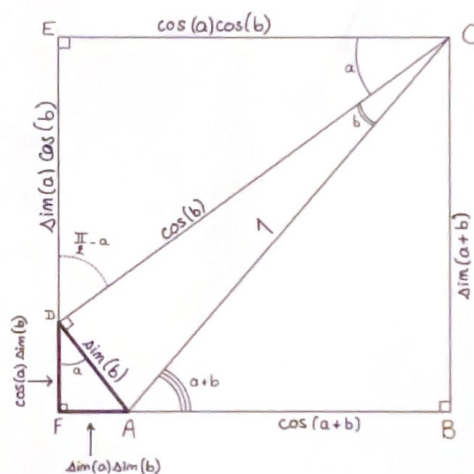
Comme les angles alternes-internes $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ECA}$ sont égaux (à $a + b$), les droites (EC) et (AB) sont parallèles.

Comme l'hypothénuse est $DC = \cos b$, on a $EC = \cos a \cos b$ et $DE = \sin a \cos b$.



Construisons enfin le point d'intersection F entre la droite (DE) et la droite (AB) . Le triangle DFA est alors rectangle en F . Comme $\widehat{EDC} = \frac{\pi}{2} - a$, on a $\widehat{ADF} = a$.

Comme l'hypothénuse est $DA = \sin b$, on a $FD = \cos a \sin b$ et $FA = \sin a \sin b$.



Au final :

$$EC = FA + AB \quad \text{i.e.} \quad \cos a \cos b = \sin a \sin b + \cos(a + b)$$

$$BC = FD + DE \quad \text{i.e.} \quad \sin(a + b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b$$

d'où les formules d'addition.

